BLOQUE D · METABOLISMO

# Fotosíntesis y quimiosíntesis

El anabolismo autótrofo: cómo se fabrica materia orgánica a partir de $CO_2$ con la energía de la luz o la de reacciones químicas, y por qué de ello depende casi toda la vida.

**Palabra clave** = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

## 1 Qué entra en la PAU

### DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · TODO LO QUE ENTRA EN ESTE TEMA

Texto literal de los resultados de aprendizaje de las Directrices y Orientaciones de Biología 2026-27. Cada punto está desarrollado en estos apuntes.

**D.3.2** Principales rutas de anabolismo autótrofo: fotosíntesis y quimiosíntesis.

1. Conocer los principales tipos de fotosíntesis: oxigénica y anoxigénica.
2. Identificar los sustratos y los productos generales que intervienen en la fotosíntesis oxigénica.
3. Diferenciar las fases fotoquímica y de fijación de carbono o biosintética, localizándolas en la membrana de los tilacoides y en el estroma del cloroplasto, respectivamente.
4. Conocer los principales aspectos de la fase fotoquímica de la fotosíntesis oxigénica: captación de luz por los fotosistemas, fotólisis del agua, transporte electrónico fotosintético y síntesis de ATP y de NADPH, sin necesidad de un conocimiento pormenorizado de los intermediarios.
5. Conocer el ciclo de Calvin como vía de fijación de carbono, identificando sus sustratos y su producto final, y relacionándolo con la síntesis de carbohidratos, sin detallar las reacciones intermedias.
6. Explicar la quimiosíntesis como un proceso de anabolismo autótrofo en el que el ATP y el poder reductor, obtenidos a partir de la oxidación de moléculas inorgánicas reducidas, se utilizan para sintetizar materia orgánica a partir de $CO_2$ en ausencia de luz.

**D.3.3** Reconocimiento de su importancia biológica.

1. Explicar la importancia de la fotosíntesis y la quimiosíntesis en la biosfera, reconociéndolas como procesos de fijación de carbono inorgánico ($CO_2$) y de producción primaria de materia orgánica que permiten el mantenimiento de la vida en la Tierra.

### LO QUE MÁS SE HA PREGUNTADO

- **Fases**: dónde, sustratos, productos, diferencias; **fase luminosa** descrita con sus cuatro procesos.
- **Membrana tilacoidal** con letras (2021 y modelo 2026): $H_2O$, $H^+$, $NADP^+$, NADPH, ADP, ATP, lumen, estroma.
- **Fotofosforilación** frente a fosforilación oxidativa; **ciclo de Calvin** (RuBisCO, 18 ATP y 12 NADPH).
- Experimentos: temperatura, $CO_2$, estomas cerrados, luz y oscuridad, cianobacterias y levaduras.

## 2 Concepto y tipos de fotosíntesis

La **fotosíntesis** es el proceso **anabólico** por el que los organismos autótrofos **sintetizan sustancias orgánicas a partir de inorgánicas** ($CO_2$ y agua) utilizando la **energía de la luz**, que transforman en energía química. La realizan **plantas, algas y bacterias fotosintéticas** (cianobacterias). En los eucariotas ocurre en los **cloroplastos**.

$$6\ CO_2 + 6\ H_2O + luz \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \quad (\text{en general: } n\ CO_2 + n\ H_2O \rightarrow (CH_2O)_n + n\ O_2)$$

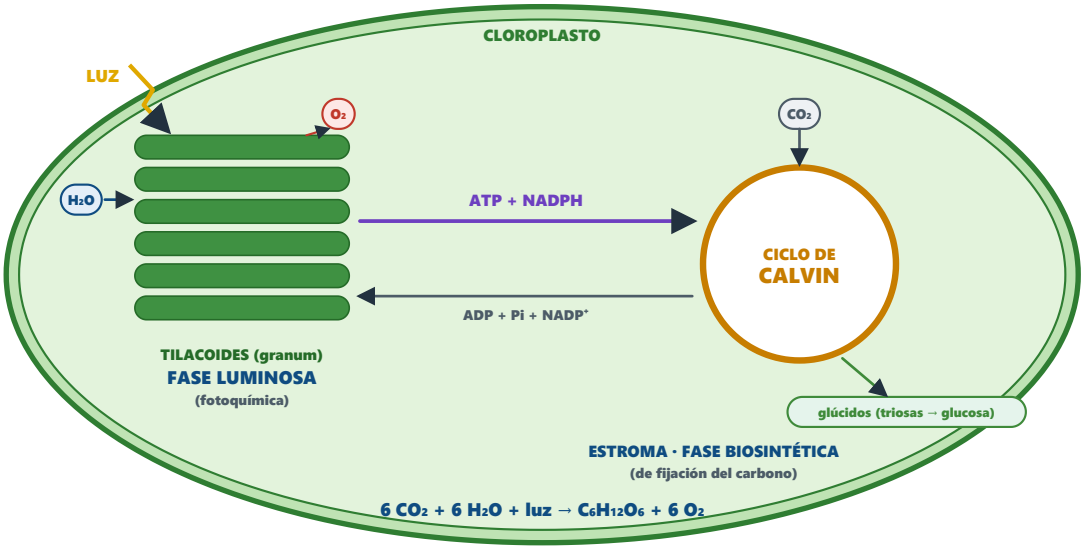



**Figura 1.** Las dos fases de la fotosíntesis y su relación.

| | Oxigénica | Anoxigénica |
|---|---|---|
| **Quién** | Plantas, algas, **cianobacterias** | Algunas bacterias (**bacterias purpúreas y verdes**) |
| **Dador de electrones** | **Agua** (fotólisis) | Otra sustancia, como el **$H_2S$** (o compuestos orgánicos) |
| **Desprende $O_2$** | **Sí** | **No** (si el dador es $H_2S$, deja azufre) |
| **Fotosistemas** | Dos (PS I y PS II) | Uno |

## 3 Pigmentos y fotosistemas

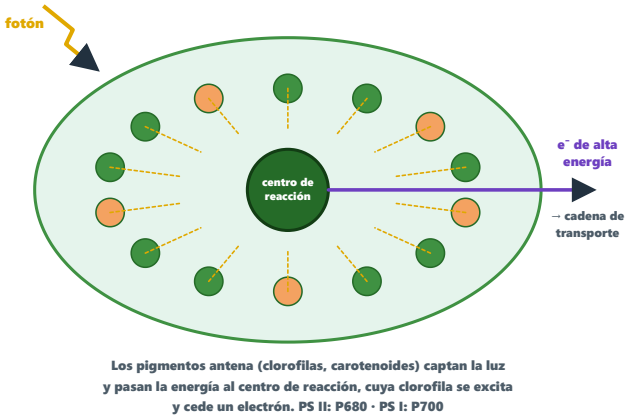



**Figura 2.** Funcionamiento de un fotosistema.

- Los **pigmentos** (clorofilas a y b, carotenoides) captan la luz. Están en la **membrana de los tilacoides**.
- Un **fotosistema** es un complejo de proteínas y pigmentos de la membrana tilacoidal con:
  - una **antena**: **pigmentos antena** que **captan la luz** y la transmiten;
  - un **centro de reacción**, con una clorofila a especial que, al excitarse, **cede electrones de alta energía** a un transportador.
- Hay dos: **fotosistema II** (P680) y **fotosistema I** (P700).

## 4 Fase luminosa (fotoquímica)

Ocurre en la **membrana de los tilacoides**. Transforma la energía luminosa en energía química: **ATP y NADPH**.

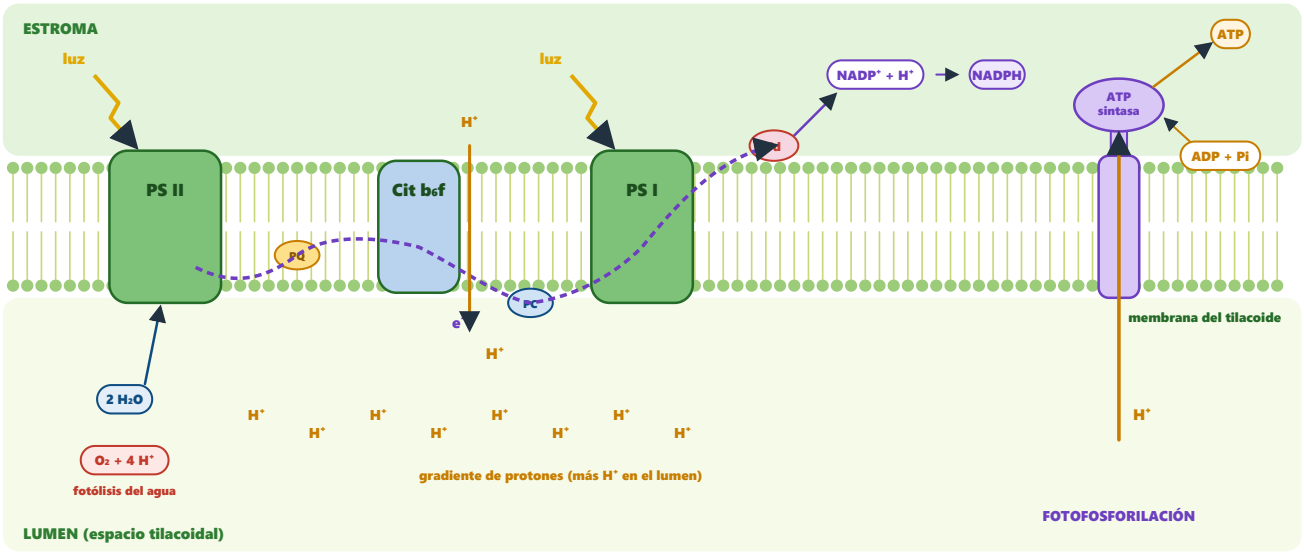



**Figura 3.** La fase luminosa en la membrana tilacoidal (como en la pregunta de 2021 y del modelo 2026).

1. **Captación de la luz por los fotosistemas**: la clorofila del centro de reacción se excita y pierde electrones.
2. **Fotólisis del agua**: el agua **cede electrones al fotosistema II** para reponer los que perdió; se desprenden **$O_2$** y **$H^+$** (en el lumen). $2\ H_2O \rightarrow O_2 + 4\ H^+ + 4\ e^-$.
3. **Transporte electrónico**: los electrones pasan por una cadena de transportadores del fotosistema II al fotosistema I y de este al **$NADP^+$**, que es el **último aceptor**.
4. **Síntesis de NADPH**: el $NADP^+$ se reduce a NADPH (en el estroma).
5. **Síntesis de ATP** (**fotofosforilación**): la caída energética de los electrones **bombea $H^+$ al espacio intratilacoidal** (lumen); los $H^+$ vuelven al estroma **a través de las ATP sintasas**, que **sintetizan ATP**.

| | Fotofosforilación acíclica | Fotofosforilación cíclica |
|---|---|---|
| **Fotosistemas** | PS II y PS I | Solo PS I |
| **Recorrido de los electrones** | Del agua al $NADP^+$ | Vuelven al propio PS I |
| **Produce** | ATP, **NADPH** y **$O_2$** | **Solo ATP** (ni NADPH ni $O_2$) |

**SOLO CÍCLICA (PAU 2015)**

Si un microorganismo solo puede hacer la fotofosforilación cíclica, deja de funcionar el ciclo de Calvin porque la cíclica **no produce poder reductor (NADPH)**, necesario para el **ciclo de Calvin**.

**FRASES FALSAS QUE CAEN (PAU 2022)**

- «El $O_2$ de la fotosíntesis se obtiene en la fase no dependiente de la luz» → **Falso**: procede de la **fotólisis del agua**, en la **fase dependiente de la luz**.
- «El $O_2$ es el último aceptor de electrones en la fotosíntesis» → **Falso**: es el **$NADP^+$**, que pasa a NADPH. (El $O_2$ es el último aceptor en la **respiración**.)

## 5 Ciclo de Calvin (fase biosintética)

Ocurre en el **estroma**. Usa el **ATP y el NADPH** de la fase luminosa para **fijar el $CO_2$** y reducirlo hasta **glúcidos**. Se llamaba «fase oscura», pero **no necesita oscuridad**: simplemente no usa la luz directamente (en realidad funciona de día, cuando hay ATP y NADPH).

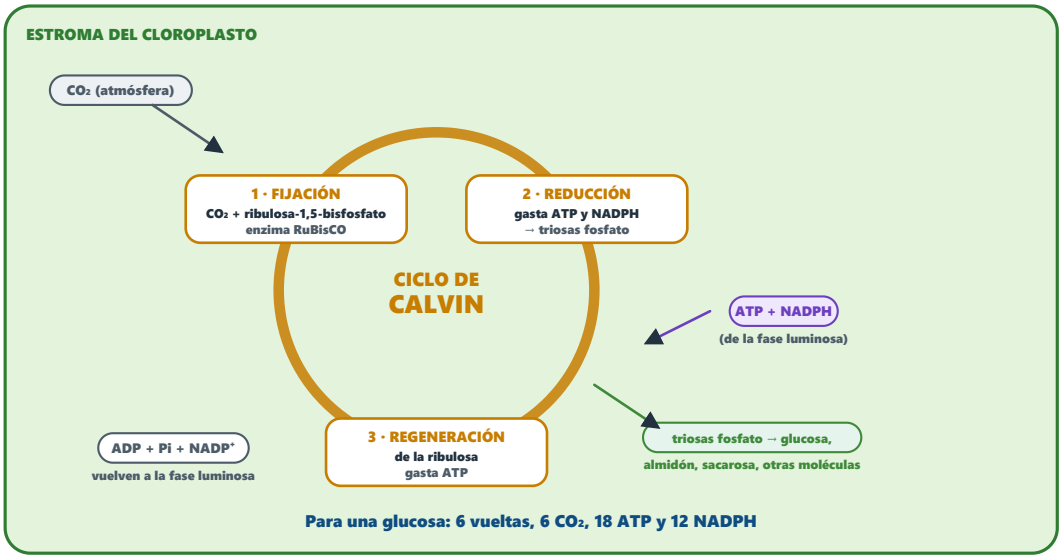



**Figura 4.** Las tres etapas del ciclo de Calvin.

1. **Fijación** del $CO_2$: la enzima **RuBisCO** une el $CO_2$ a la **ribulosa-1,5-bisfosfato** (5 C).
2. **Reducción**: con ATP y NADPH se forman **triosas fosfato** (gliceraldehído-3-fosfato).
3. **Regeneración** de la ribulosa-1,5-bisfosfato, con gasto de ATP, para que el ciclo continúe.

- **Sustratos**: **$CO_2$, ribulosa, ATP y NADPH**. **Productos**: **glúcidos** (triosas que dan glucosa, sacarosa, almidón...) y ADP, Pi y $NADP^+$, que vuelven a la fase luminosa.
- Para una glucosa (6 C) hacen falta **6 vueltas**, **6 $CO_2$**, **18 ATP y 12 NADPH**.
- Es **anabólico**: su finalidad es la **síntesis de materia orgánica a partir de materia inorgánica**.

**DIFERENCIAS ENTRE LAS DOS FASES**

| Fase luminosa | Ciclo de Calvin |
|---|---|
| **Membrana de los tilacoides** | Estroma |
| **Necesita luz directamente** | No la usa directamente |
| Fotólisis del agua; **produce $O_2$** | **Consume $CO_2$** |
| **Produce ATP y NADPH** | **Gasta ATP y NADPH**; produce glúcidos |

## 6 Factores que influyen

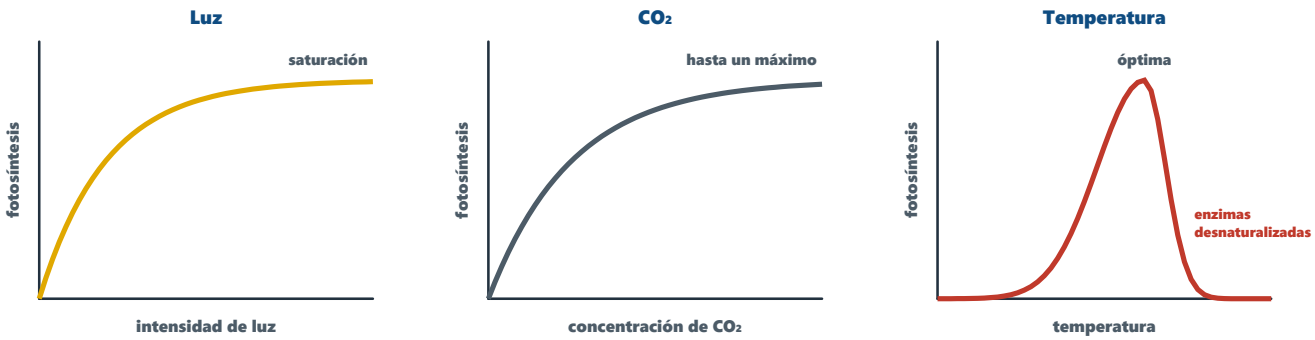



**Figura 5.** Luz, $CO_2$ y temperatura.

- **Luz**: más intensidad, más fotosíntesis, hasta la saturación.
- **$CO_2$**: **más $CO_2$ aumenta la actividad fotosintética** al haber **más sustrato para el ciclo de Calvin**, **hasta un máximo**. Por eso en algunos invernaderos, como los de Almería, se enriquece el aire con $CO_2$.
- **Temperatura**: al subir **aumenta la actividad de las enzimas** hasta un óptimo; las temperaturas altas **desnaturalizan las proteínas** (enzimas) y la fotosíntesis cae. A baja temperatura, la actividad enzimática disminuye.
- **Agua**: con sequía los **estomas se cierran**; sin **$CO_2$** la planta **no puede realizar el ciclo de Calvin** ni sintetizar azúcares (se afecta la fase no dependiente de la luz).

Fotorrespiración: cuando hay poco $CO_2$ y mucho $O_2$ (calor, estomas cerrados), la RuBisCO fija $O_2$ en lugar de $CO_2$ y se pierde parte del carbono y de la energía. Las plantas C4 (maíz, caña de azúcar) y CAM (cactus, piña) tienen mecanismos que concentran el $CO_2$ y la reducen.

## 7 Quimiosíntesis

La **quimiosíntesis** es la **síntesis de materia orgánica a partir de inorgánica** utilizando la **energía de reacciones químicas de compuestos inorgánicos**, **sin luz**. La realizan **bacterias quimioautótrofas**.

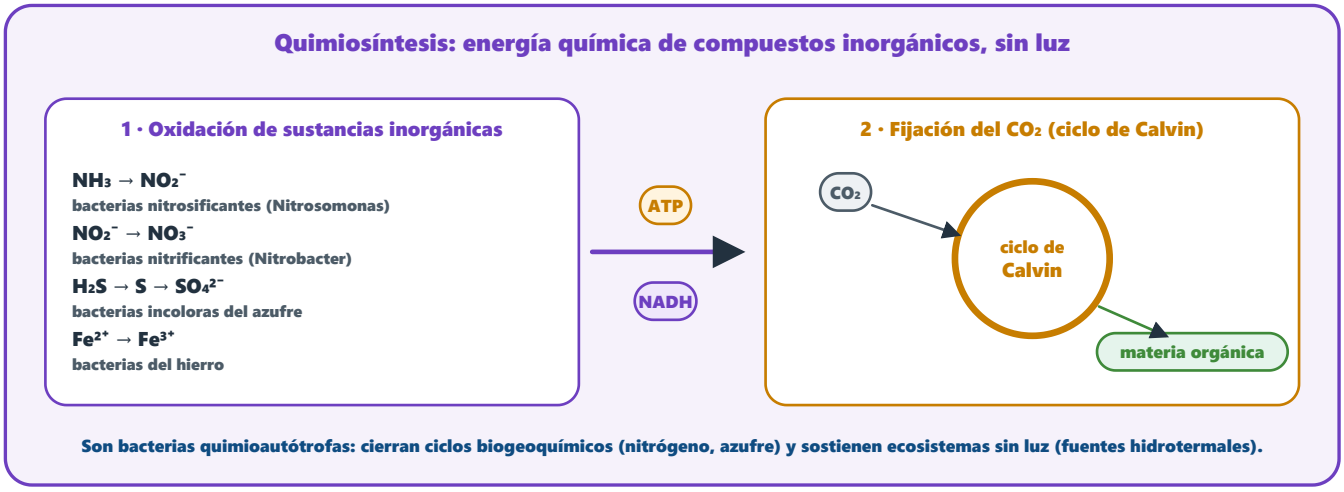



**Figura 6.** Las dos etapas de la quimiosíntesis.

1. **Oxidación de compuestos inorgánicos reducidos** ($NH_3$, $NO_2^-$, $H_2S$, $Fe^{2+}$…), que proporciona **ATP** y **poder reductor**.
2. **Fijación del $CO_2$** con ese ATP y ese poder reductor, mediante el **ciclo de Calvin**, como en la fotosíntesis.

| Bacterias | Oxidan | Importancia |
|---|---|---|
| **Nitrificantes** (*Nitrosomonas*, *Nitrobacter*) | Amoniaco → nitrito → nitrato | Ciclo del nitrógeno: el nitrato es la forma de nitrógeno que absorben las plantas |
| **Del azufre** | $H_2S$ → azufre → sulfato | Ciclo del azufre; base de los ecosistemas de las fuentes hidrotermales |
| **Del hierro** | $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ | Formación de depósitos de hierro |

## 8 Importancia biológica

- **Producción de materia orgánica a partir de inorgánica**: los fotosintéticos son **productores primarios**, **primer eslabón de la cadena trófica**; aportan **materia orgánica para los heterótrofos**.
- **Transforma la energía luminosa en química**, que pasa al resto de seres vivos.
- **Liberación de oxígeno**: originó la **atmósfera aerobia** (y la capa de ozono), que permitió la respiración aerobia.
- **Fija $CO_2$** y lo **retira de la atmósfera**: regula el clima. Si aumenta el $CO_2$, **aumenta su fijación** en el ciclo de Calvin y la **biomasa** (si hay agua y nutrientes), lo que **ayuda a reducir el $CO_2$ atmosférico**.
- Los **combustibles fósiles** proceden de materia orgánica fotosintetizada hace millones de años.
- La **quimiosíntesis** también fija carbono y produce materia orgánica, y sostiene ecosistemas sin luz; además cierra ciclos biogeoquímicos.

En el mar también hay fotosíntesis, en la zona iluminada: el fitoplancton (algas unicelulares y cianobacterias), las algas y plantas como la posidonia, abundante en el litoral andaluz, producen buena parte del oxígeno del planeta.

## 9 Así se pregunta en la PAU

**PAU 2026 · Modelo (y 2021)** **2 puntos** **Con imagen**

En una imagen de una membrana con fotosistemas: a) ¿Qué proceso representa? Nombre los compuestos A a F y las localizaciones G y H; ¿qué proceso forma F? [1] b) Nombre tres lípidos saponificables y dos insaponificables y una función de cada uno [1].

▼ **Ver respuesta modelo**

a) **Fase fotoquímica de la fotosíntesis**. A: **agua**; B: **$H^+$**; C: **$NADP^+$**; D: **NADPH**; E: **ADP**; F: **ATP**; G: **lumen**; H: **estroma**. F se forma por **fotofosforilación**.

b) Saponificables: **acilglicéridos** (energética), **ceras** (protectora, impermeabilizante), **fosfolípidos** (estructural, membranas). Insaponificables: **terpenos** (pigmentaria, vitamínica), **esteroides** (hormonal, estructural). Ver el tema de lípidos.

**PAU 2018 · Junio (y 2017)** **2 puntos**

a) Indique las fases de la fotosíntesis [0,2] y los procesos básicos de cada una [1]. b) Describa la fotofosforilación [0,6] y su localización [0,2].

▼ **Ver respuesta modelo**

a) **Fase dependiente de la luz** y **fase no dependiente de la luz**. Luminosa: **captación de luz por los fotosistemas y fotólisis del agua**, **transporte electrónico**, **síntesis de ATP** y **síntesis de NADPH**. No dependiente: **fijación del carbono a partir del $CO_2$ con gasto de ATP y NADPH**.

b) Flujo de electrones desde los **fotosistemas excitados por la luz** hasta el **NADPH**, que genera un **gradiente de protones** cuya energía se usa para **sintetizar ATP**. En la **membrana tilacoidal**.

**PAU 2016 · Junio (y 2012)** **2 puntos**

Explique los procesos básicos de las fases de la fotosíntesis [1]. Localización de los fotosistemas y cómo funciona uno [0,5]. Mecanismo de obtención de ATP [0,5].

▼ **Ver respuesta modelo**

Fase luminosa: **fotólisis del agua** al ceder electrones al **fotosistema II**; se libera **$O_2$**; el transporte de electrones genera **NADPH** y **ATP**. Fase oscura: el NADPH y el ATP se usan para **fijar el $CO_2$** en el **ciclo de Calvin** y formar **monosacáridos**.

Fotosistemas en los **tilacoides**: los **pigmentos antena** captan la luz y la llevan al **centro de reacción**, que **cede electrones de alta energía**. ATP: la caída energética de los electrones **bombea $H^+$ al espacio intratilacoidal**; vuelven al estroma por las **ATP sintasas**, que **sintetizan ATP**.

PAU 2011 · 2 puntos

Sustratos [0,5] y productos [0,5] de cada fase de la fotosíntesis. ¿En qué parte del cloroplasto ocurre cada una? [0,5] Importancia biológica [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

> Sustratos: luminosa, **$H_2O$, ADP, P, $NADP^+$**; Calvin, **$CO_2$, ribulosa, ATP, NADPH**. Productos: luminosa, **$O_2$, ATP, NADPH**; Calvin, **glúcidos**, ADP, $NADP^+$. Localización: **membrana tilacoidal** y **estroma**. Importancia: **materia orgánica a partir de inorgánica** con **energía solar**, o **liberación de oxígeno**.

PAU 2024 · Reserva A · 2 puntos

a) ¿El ciclo de Calvin es anabólico o catabólico? [0,1] b) Orgánulo y parte [0,2]. c) Moléculas de la fase fotoquímica [0,2] y d) cuántas hacen falta para una glucosa [0,6]. e) Molécula atmosférica que inicia el ciclo y enzima que la incorpora [0,4]. f) Finalidad del ciclo [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

> a) **Anabólico**. b) **Cloroplasto**, **estroma**. c) **ATP y NADPH**. d) **18 ATP y 12 NADPH**. e) **$CO_2$**; **RuBisCO**. f) **Síntesis de materia orgánica a partir de materia inorgánica**.

PAU 2015 · 2 puntos · Con imagen

a) Proceso, seres vivos que lo realizan, fases A y B, su localización y si es anabólico o catabólico [1]. b) Tres diferencias entre A y B y dos aspectos de su importancia [1].

▼ Ver respuesta modelo

> a) **Fotosíntesis**, en **plantas** y **microorganismos fotosintéticos**. A: **fase luminosa** (**tilacoides, grana**); B: **ciclo de Calvin** (**estroma**). **Anabólico**: **síntesis de compuestos más complejos con consumo de energía**.
>
> b) A **produce ATP y NADPH** y B triosas; A hace la **fotólisis del agua**; A **produce $O_2$** y B **consume $CO_2$**; A **necesita luz**. Importancia: **producción de materia orgánica**, **energía luminosa a química**, **liberación de oxígeno**, **atmósfera aerobia**, **combustibles fósiles**.

PAU 2021 · Suplente junio · 1 punto · Laboratorio

Un matraz con cianobacterias (A) y otro con agua, glucosa y levadura (B) se tapan con tubos invertidos; al cabo de una hora hay gas en ambos. a) ¿Qué gas en cada uno? [0,2] b) ¿Qué ruta lo produce? [0,4] c) ¿Y en oscuridad? [0,2] d) ¿Y a 60 °C? [0,2]

▼ Ver respuesta modelo

> a) A: **oxígeno**; B: **dióxido de carbono**. b) A: **fase luminosa de la fotosíntesis**; B: **fermentación alcohólica**. c) A: **$CO_2$**, porque sin luz no hay fase luminosa pero sí **respiración celular**; B: **$CO_2$** de la fermentación. d) **No**: a 60 °C las **enzimas se desnaturalizan**.

PAU 2021 · Reserva julio · 1 punto

Con sequía los estomas se cierran. a) ¿Puede la planta sintetizar azúcares? [0,5] b) ¿Se afecta la fotosíntesis? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

> a) **No**: sin **$CO_2$** no puede realizar el **ciclo de Calvin** ni sintetizar azúcares. b) Sí, se afecta la **fase no dependiente de la luz**, que es donde **se usa el $CO_2$**.

PAU 2017 · Suplente septiembre (y 2016) · 1 punto

La actividad fotosintética se duplica al pasar de 25 °C a 45 °C, pero cae drásticamente por encima de 55 °C. Explíquelo [1].

▼ Ver respuesta modelo

> Al subir la temperatura **aumenta la actividad de las enzimas** de la fotosíntesis; las temperaturas altas **desnaturalizan las proteínas** (enzimas) y la actividad disminuye.

PAU 2024 · Suplente B · 2 puntos

Defina: a) anabolismo; b) anabolismo autótrofo; c) anabolismo heterótrofo; d) quimiosíntesis [2].

▼ Ver respuesta modelo

> a) **Síntesis de moléculas complejas a partir de sencillas con gasto de energía (ATP)**. b) **Síntesis de moléculas orgánicas a partir de materia inorgánica** ($CO_2$, $H_2O$). c) **Síntesis de moléculas orgánicas más complejas a partir de orgánicas sencillas**. d) **Síntesis de materia orgánica a partir de inorgánica** con la **energía de reacciones químicas de compuestos inorgánicos**.

PAU 2024 · Suplente B · 1 punto

Con el aumento del $CO_2$ atmosférico: a) ¿qué proceso se verá afectado en las plantas? [0,5] b) ¿Consecuencia inmediata en la planta? [0,25] c) ¿Consecuencia a largo plazo sobre el $CO_2$ atmosférico? [0,25]

▼ Ver respuesta modelo

> a) La **fotosíntesis (ciclo de Calvin)**: **aumenta la fijación de $CO_2$**. b) **Aumento de la biomasa**, si hay agua y nutrientes. c) Más fijación **ayudará a reducir el $CO_2$ atmosférico**.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 | 1 punto | Laboratorio

Se colocan ramitas de *Elodea* (planta acuática) en tubos con agua a distintas distancias de una lámpara y se cuentan las burbujas que desprenden por minuto: 40 a 10 cm, 22 a 30 cm y 6 a 60 cm. a) ¿Qué gas forma las burbujas y de qué proceso procede? [0,4] b) Interprete los resultados [0,4]. c) ¿Cuál es la variable independiente y cuál la dependiente? [0,2]

**▼ Ver respuesta modelo**

> a) Oxígeno, liberado en la fotólisis del agua durante la fase luminosa de la fotosíntesis. b) Cuanto más cerca de la lámpara, más intensidad de luz y más fotosíntesis, hasta que otro factor ($CO_2$, temperatura) se vuelva limitante. c) Independiente: la distancia a la lámpara (intensidad de luz); dependiente: el número de burbujas por minuto.

## 10 Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

**1.** Escribe la ecuación global de la fotosíntesis oxigénica. **Ver**

> $6\ CO_2 + 6\ H_2O + \text{luz} \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$.

**2.** ¿Qué diferencia la fotosíntesis anoxigénica? **Ver**

> No usa agua como dador de electrones (usa $H_2S$, por ejemplo) y no libera $O_2$; tiene un solo fotosistema.

**3.** ¿De dónde procede el $O_2$? **Ver**

> De la fotólisis del agua, en la fase luminosa.

**4.** ¿Cuál es el último aceptor de electrones en la fase luminosa? **Ver**

> El $NADP^+$.

**5.** ¿Dónde se acumulan los protones en la fase luminosa? **Ver**

> En el lumen (espacio intratilacoidal).

**6.** ¿Qué produce la fotofosforilación cíclica? **Ver**

> Solo ATP.

**7.** ¿Qué enzima fija el $CO_2$? **Ver**

> La RuBisCO.

**8.** ¿Cuántos ATP y NADPH cuesta una glucosa? **Ver**

> 18 ATP y 12 NADPH.

**9.** ¿Por qué cae la fotosíntesis a 60 °C? **Ver**

> Porque se desnaturalizan las enzimas.

**10.** ¿De dónde sacan la energía las bacterias nitrificantes? **Ver**

> De oxidar amoniaco y nitrito.

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2010-2026) y de otras comunidades (2025); resúmenes del departamento; Lehninger, *Principios de bioquímica*; Campbell y Reece, *Biología*. Esquemas: elaboración propia de BioCelia.